

## GUÍA DE TALLER: CONTROL DE VERSIONES CON GIT Y PLATAFORMAS SaaS (GITHUB / GITLAB)

### OBJETIVO

Aplicar control de versiones utilizando Git, comprendiendo su funcionamiento y uso práctico, e integrándolo con plataformas SaaS como GitHub o GitLab para gestionar código en la nube.

### REQUISITOS PREVIOS

- Tener instalado Git en el equipo
- Tener una cuenta en GitHub o GitLab
- Acceso a terminal (Git Bash, CMD o PowerShell)

### PARTE 1: VERIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE GIT

1. Verificar instalación:

```
git --version
```

Si no está instalado, descargar desde:

<https://git-scm.com/>

### PARTE 2: CONFIGURACIÓN INICIAL

Configurar nombre de usuario:

```
git config --global user.name "Tu Nombre"
```

Configurar correo electrónico:

```
git config --global user.email "tu@email.com"
```

Ver configuración:

```
git config --list
```

## Facultad de ingeniería      Infraestructura TI

### PARTE 3: CREACIÓN DE REPOSITORIO LOCAL

1. Crear carpeta del proyecto:

```
mkdir mi_proyecto
```

```
cd mi_proyecto
```

2. Inicializar repositorio Git:

```
git init
```

Este comando crea un repositorio local donde se registrarán todos los cambios del proyecto.

### PARTE 4: PRIMER ARCHIVO Y PRIMER COMMIT

1. Crear archivo:

```
echo "Hola mundo" > app.txt
```

2. Ver estado del repositorio:

```
git status
```

3. Agregar archivo al área de preparación:

```
git add app.txt
```

4. Crear primer commit:

```
git commit -m "Primer commit"
```

Un commit representa un punto en el historial del proyecto.

### PARTE 5: MODIFICACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS

1. Modificar archivo:

```
echo "Nueva linea" >> app.txt
```

2. Ver diferencias:

```
git diff
```

3. Agregar cambios:

```
git add .
```

## Facultad de ingeniería      Infraestructura TI

4. Crear nuevo commit:

```
git commit -m "Se agrega nueva linea"
```

5. Ver historial:

```
git log
```

### PARTE 6: CREACIÓN DE REPOSITORIO EN LA NUBE (SaaS)

1. Ingresar a una plataforma u otra:

<https://github.com>

<https://gitlab.com>

2. Crear nuevo repositorio:

- Nombre: mi\_proyecto
- No agregar README
- Crear repositorio

### PARTE 7: CONEXIÓN ENTRE LOCAL Y NUBE

Copiar URL del repositorio y ejecutar:

```
git remote add origin https://github.com/usuario/mi_proyecto.git
```

Verificar conexión:

```
git remote -v
```

### PARTE 8: SUBIR PROYECTO A LA NUBE

```
git branch -M main
```

```
git push -u origin main
```

Ahora el proyecto está disponible en la plataforma SaaS.

## Facultad de ingeniería      Infraestructura TI

### En caso de error:

```
git config --global --unset credential.helper
```

```
git push -u origin main
```

Esto borra la credenciales guardadas anteriormente y nos llevara a un login donde deberemos autenticarnos.

### PARTE 9: TRABAJO CON RAMAS

1. Crear nueva rama:

```
git checkout -b nueva_funcionalidad
```

2. Modificar archivo:

```
echo "Cambio en rama" >> app.txt
```

3. Guardar cambios:

```
git add .
```

```
git commit -m "Cambio en nueva funcionalidad"
```

4. Cambiar a rama principal:

```
git checkout main
```

5. Unir ramas:

```
git merge nueva_funcionalidad
```

### PARTE 12: COMANDOS IMPORTANTES

```
git status      # Ver estado
```

```
git add .      # Agregar cambios
```

```
git commit -m "" # Guardar cambios
```

```
git log      # Ver historial
```

```
git diff      # Ver diferencias
```

```
git branch      # Ver ramas
```

```
git checkout      # Cambiar de rama
```

## **Facultad de ingeniería      Infraestructura TI**

git merge      # Unir ramas

git push      # Subir cambios

git pull      # Obtener cambios